

Yolo v5

- Yolo v5 같은 경우 논문없이 나온거라서 내부는 잘거야졌다.
- 그래서 다른 사람들의 코드분석을 토대로 진행한다.

전체적인 구조

① backbone - CSP-Darknet

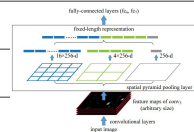
- 역할 = Input 이미지를 feature map으로 변환하는 역할 (다양한 사이즈의 특징을 추출한다)
- V3까지는 그냥 Darknet 사용
- V4, V5는 CSP가 적용된 CSP-Darknet 사용
- backbone 층 수는 3~x 개가 사용되었다.

② Neck - SPPF, CSP-Pan

- 역할 = backbone에서 만들어진 feature-map을 (head)에 넣기 좋게 정제하는 과정
- SPPF는 SPP의 다음 버전에서 SPP에 대해 간단한 설명 진행

SPP

- 아래처럼 이미지 (256, 1280, 512)가 들어와도 output은 똑같이 나오는 구조이다.
- 그게 가능한 이유는 MaxPool의 kernel, padding을 조절하면



다양한 input Img를 동일한 output
만들어준다.

Figure 3: A network structure with a spatial pyramid pooling layer. Here 256 is the filter number of the conv1 layer, and conv2 is the last convolutional layer.

- CSP-Pan은 SPP가 끝나고 다양한 scale의 feature map을 통합한다.

③ Head - Yolo-v3-head

- CSP-Pan에서 나온 값을 그대로 사용하여 아래처럼 3개의 scale의 bbox를 생성한다.
- ↳ 8px의 정보를 가진 작은 물체, 16px, 32px의
- ↳ 각 스케일에서 3개의 앵커 박스를 사용함으로 총 16px 별 9개를 만들어낸다.

